

Дефиниция R - непразно множество, в което са въведени две бинарни операции $+: R \times R \rightarrow R$ и $\cdot: R \times R \rightarrow R$. $(R, +, \cdot)$ е пръстен ако:

0). $+$ и $\cdot$ - бинарни

1). $(R, +)$ - абелева група

2). $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$, $\forall a, b, c \in R$

3). $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ и $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$, $\forall a, b, c \in R$

Пример $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Пример $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$

Пример $(M_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$

Пример $(2\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Пример $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$

Бележка

От аксиомите следва, че за $a \in R$

1). $a \cdot 0 = a \cdot (0 + 0) = a \cdot 0 + a \cdot 0$, т.е. $a \cdot 0 = 0$
2). $0 \cdot a = (0 + 0) \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a$, т.е. $0 \cdot a = 0$

} т.е. нулевият елемент се държи като нули и спрямо умножението

Дефиниция Ако $(R, +, \cdot)$ е пръстен, то R е:

• комутативен пръстен, ако умножението е комутативно

• пръстен с единица, ако $\exists e \in R: a \cdot e = e \cdot a = a$, $\forall a \in R$

• тяло, ако е пръстен с единица и за всеки ненулев $a \in R$ има елемент $b \in R$, такъв че $a \cdot b = b \cdot a = e$

• R е поле, ако е тяло и е комутативен пръстен

Бележка

В дефиницията на тяло искаме да можем да обръщаме ненулеви елементи.

В познатите числа не можем да делим на 0 и това не е случайно. Ако

нулевият елемент е обратим, то $\exists b: 0 \cdot b = e$, но $0 \cdot b = 0$, т.е. $e = 0$ и така

единицата и нулата са един елемент, но тогава за $a \in R$, $a = a \cdot e = a \cdot 0 = 0$,

т.е. всеки елемент е нулев $\Rightarrow R$ се състои само от нулев елемент, който

израва ролята и на единица. Това е тривиален пръстен, който се

делители с (0). Във всеки друг пръстен, нулевият елемент не е обратим.

Примери Кои от разглежданите примери за пръстени притежават допълнителните условия: единица, комутативен, тяло и поле?

	комутативен	единица	тяло	поле
$\mathbb{Z}$	✓	✓	✗	✗
$\mathbb{Q}$	✓	✓	✓	✓
$M_2(\mathbb{R})$	✗	✓	✗	✗
$2\mathbb{Z}$	✓	✗	✗	✗
$\mathbb{Z}_n$	✓	✓	~	~
$(G, +, 0)$	✓	✗	✗	✗

~ = $\begin{cases} \checkmark & \text{за } n\text{-просто} \\ \times & \text{иначе} \end{cases}$

• комутативност

$\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $2\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}_n$ и $(G, +, 0)$ обикновено са комутативни

$M_2(\mathbb{R})$ не е ($A \cdot B \neq B \cdot A$, $A, B \in M_2(\mathbb{R})$)

• единица

$\mathbb{Z}$ има числото 1

$\mathbb{Q}$ има числото 1

$\mathbb{Z}_n$ има остатък 1

$M_2(\mathbb{R})$ има матрицата $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$2\mathbb{Z}$ няма единица ($2 \cdot k = 2$, при $k=1$, но в $2\mathbb{Z}$ има само четни числа)

$(G, +, 0)$ няма единица (Ако $a \neq 0$, то $\forall b \in G$, $a \cdot b = 0 \neq a$, т.е. b не е единица $\Rightarrow$ никой елемент не е единичен и G няма единица)

• тяло

$2\mathbb{Z}$ не е тяло (няма единица)

$(G, +, 0)$ не е тяло (няма единица)

$M_2(\mathbb{R})$ не е тяло ($\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ е ненулева, но не е обратима)

$\mathbb{Z}$ не е тяло ($\nexists b \in \mathbb{Z} : 2 \cdot b = 1$, т.е. 2 не е обратим)

$\mathbb{C}$ е тяло (следва от свойствата на комплексните числа)

$\mathbb{Z}_n$ е тяло ако n -просто, но не е тяло в противен случай

$\bar{a} \in \mathbb{Z}_n$ е обратим $\Leftrightarrow \exists \bar{b} \in \mathbb{Z}_n : \bar{a} \cdot \bar{b} = 1 \Leftrightarrow a \cdot b \equiv 1 \pmod{n} \Leftrightarrow$

$\exists c \in \mathbb{Z} : ab - 1 = nc \Leftrightarrow ab - nc = 1$

Наистина, при $(a, n) = 1$, такива b, c съществуват $\Rightarrow \bar{a}$ -обратим

При $(a, n) > 1$, $\forall b, c \in \mathbb{Z}$, $d \mid (ab - nc) \Rightarrow ab - nc \neq 1$ и $\bar{a}$ няма обратен в $\mathbb{Z}_n$

Покажем, че: $\bar{a}$ -обратим в $\mathbb{Z}_n \Leftrightarrow a$ и n са взаимнопрости. Тогава

$\mathbb{Z}_n$ е тяло $\Leftrightarrow \forall a \in [1; n-1] : (a, n) = 1$, т.е. когато n -просто

• поле

$2\mathbb{Z}$ не е поле (не е тяло)

$(G, +, 0)$ не е поле (не е тяло)

$M_2(\mathbb{R})$ не е поле (не е тяло)

$\mathbb{Z}$ не е поле (не е тяло)

$\mathbb{C}$ е поле (тяло и комутативен пръстен)

$\mathbb{Z}_n$ е поле ако n -просто, не е поле в противен случай

(Ако n -просто, то $\mathbb{Z}_n$ е тяло и комутативен пръстен, инак не е тяло)

Пример за тяло което не е поле

Тяло на кватернионите: $H = \{a + bi + cj + dk \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}\}$

Това е 4-мерен аналог на комплексните числа: има реална част: a , и три имагинерни части: bi, cj, dk

Дефиниция Нека $(R_1, +_1, \cdot_1)$ и $(R_2, +_2, \cdot_2)$ са пръстени. Тогава може да се дефинира нов пръстен - декартово произведение на R_1 и R_2 по следния начин:
 $R_1 \times R_2 = \{(r_1, r_2) \mid r_i \in R_i\}$ с операции:

$$\left. \begin{aligned} (a_1, a_2) + (b_1, b_2) &= (a_1 +_1 b_1, a_2 +_2 b_2) \\ (a_1, a_2) \cdot (b_1, b_2) &= (a_1 \cdot_1 b_1, a_2 \cdot_2 b_2) \end{aligned} \right\} \forall a_i, b_i \in R_i$$

Дефиниция Нека $(R, +, \cdot)$ е пръстен, X - множество и $F = \{f | f: X \rightarrow R\}$. Тогава F е пръстен относно поточковите операции:

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x) \quad \forall x \in X$$

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x) \quad \forall x \in X$$

Телевизор

Ако $X = \{1, 2\}$, то можем да отъждествяваме F с наредените двойки от елементи от R , т.е. $F = R \times R$ и ползваме декартово произведение

Друг пример ползваме при $R = \mathbb{R}$ (реални числа) и X - интервал от $\mathbb{R}$.

Така $F = \{f | f: X \rightarrow \mathbb{R}\}$ са всички реални функции дефинирани в интервала

Дефиниция Нека $(R, +, \cdot)$ - пръстен. Казваме, че $S \subseteq R$ е поупръстен на R , ако $(S, +, \cdot)$ е пръстен относно същите операции. Телевизор $S \subseteq R$

Пример $2\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$

Твърдение Нека $(R, +, \cdot)$ - пръстен и S - непразно множество на R

$$S \subseteq R \iff \begin{array}{l} a+b \in S, \forall a, b \in S \\ (-a) \in S, \forall a \in S \\ a \cdot b \in S, \forall a, b \in S \end{array} \iff \begin{array}{l} a-b \in S, \forall a, b \in S \\ a \cdot b \in S, \forall a, b \in S \end{array}$$

Задача Кои от множествата са пръстени и кои полета спрямо $+$ и $\cdot$.

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} | a, b \in \mathbb{Q}\}$$

$$\mathbb{Z}[i] = \{a + bi | a, b \in \mathbb{Z}\}$$

$$S = \{A \in M_2(\mathbb{R}) | A = A^t\}$$

$$R_2 = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, (a, b) = 1, b \text{ - нечетно} \right\}$$

Решение

За $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ - пръстен е гостателско $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subseteq \mathbb{R}$ (защото $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subseteq \mathbb{R}$)

Нека $a + b\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$, $c + d\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$, т.е. $a, b, c, d \in \mathbb{Q}$

Тогава

$$\left. \begin{array}{l} a + b\sqrt{2} - c - d\sqrt{2} = a - c + \sqrt{2}(b - d) = a - c + (b - d)\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \\ (a + b\sqrt{2})(c + d\sqrt{2}) = ac + ad\sqrt{2} + bc\sqrt{2} + 2bd = ac + 2bd + (ad + bc)\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \end{array} \right\} \Rightarrow \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \in \mathbb{R}$$

$$\left. \begin{aligned} (a+b\sqrt{2})(c+d\sqrt{2}) &= ac + ad\sqrt{2} + bc\sqrt{2} + 2bd \\ (c+d\sqrt{2})(a+b\sqrt{2}) &= ac + cb\sqrt{2} + ad\sqrt{2} + 2bd \end{aligned} \right\} \Rightarrow (\mathbb{Q}(\sqrt{2}), +, \cdot) - \text{комутативен пръстен}$$

$(\mathbb{Q}(\sqrt{2}), +, \cdot)$ или единица: $1+0\sqrt{2}$

$$(1+0\sqrt{2})(a+b\sqrt{2}) = a + b\sqrt{2} + 0 + 0 = a + b\sqrt{2} \Rightarrow (a+b\sqrt{2})(1+0\sqrt{2}) \text{ (комутативност на } \cdot \text{)}$$

$\Rightarrow$ реално $1+0\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ е единица

Нека $a+b\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ е ненулев елемент. Трябва да проверим за $\frac{1}{a+b\sqrt{2}}$

$$\frac{1}{a+b\sqrt{2}} = \frac{1}{a+b\sqrt{2}} \cdot \frac{a-b\sqrt{2}}{a-b\sqrt{2}} = \frac{a-b\sqrt{2}}{a^2-2b^2} = \frac{a}{a^2-2b^2} - \frac{b}{a^2-2b^2}\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$$

Знаменателят a^2-2b^2 е ненулев, защото в противен случай бихме

получили:

$$a^2 = 2b^2 \begin{cases} \text{при } b=0 \Rightarrow a=0 \Rightarrow a+b\sqrt{2}=0 \text{ (избрание } a+b\sqrt{2} \neq 0) \\ \text{при } b \neq 0 \Rightarrow 2 = \left(\frac{a}{b}\right)^2 \Rightarrow \frac{a}{b} = \pm\sqrt{2} \text{ (} \pm\sqrt{2} \notin \mathbb{Q} \text{)}$$

Така доказваме, че $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ е поле

Тезиса

По аналогичен начин може да се докаже, че $\forall d \in \mathbb{Q} : \sqrt{d} \notin \mathbb{Q}$, изследването

$\mathbb{Q}(\sqrt{d}) = \{a+b\sqrt{d} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ е поле

$\mathbb{Z}[i] \subseteq \mathbb{C} \Rightarrow$ Достатъчно е да докажем, че $\mathbb{Z}[i] < \mathbb{C}$

Нека $a+bi, c+di \in \mathbb{Z}[i]$, н.е. $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$

$$\left. \begin{aligned} (a+bi) - (c+di) &= a+bi-c-di = a-c + (b-d)i \in \mathbb{Z}[i] \\ (a+bi) \cdot (c+di) &= ac + adi + bci + bdi^2 = ac - bd + (ad+bc)i \in \mathbb{Z}[i] \end{aligned} \right\} \Rightarrow \mathbb{Z}[i] < \mathbb{C}$$

$$\left. \begin{aligned} (a+bi) \cdot (c+di) &= ac + adi + bci + bdi^2 \\ (c+di) \cdot (a+bi) &= ac + bci + adi + bdi^2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow (\mathbb{Z}[i], +, \cdot) - \text{комутативен пръстен}$$

$\mathbb{Z}[i]$ има единица: $1+0i \in \mathbb{Z}[i]$

$$(a+bi)(1+0i) = a+bi = (1+0i)(a+bi) \quad (\text{от комутативност})$$

Не за всеки ненулев елемент има обратен. Например за $5+0i \in \mathbb{Z}[i]$, защото $\frac{1}{5} \notin \mathbb{Z}[i] \Rightarrow \mathbb{Z}[i]$ не е тяло $\Rightarrow \mathbb{Z}[i]$ не е поле

$S \subseteq M_2(\mathbb{R}) \Rightarrow$ ще покажем, че $S < M_2(\mathbb{R})$

Нека $A, B \in S$, т.е. симетрични са

$$A = \begin{pmatrix} p & q \\ q & r \end{pmatrix} \text{ и } B = \begin{pmatrix} x & y \\ y & z \end{pmatrix}$$

$$A - B = \begin{pmatrix} p & q \\ q & r \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x & y \\ y & z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p-x & q-y \\ q-y & r-z \end{pmatrix} \in S$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} p & q \\ q & r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ y & z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} px+qy & py+qz \\ qx+ry & qy+rz \end{pmatrix} \notin S, \text{ защото в общия случай } py+qz \neq qx+ry$$

$\Rightarrow (S, +, \cdot)$ не е пръстен $\Rightarrow$ не е и поле

$$R_2 = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, (a, b) = 1, b \text{ - нечетно} \right\} \subseteq \mathbb{Q}$$

Нека $\frac{a}{b}, \frac{c}{d} \in R_2 \Rightarrow a, b, c, d \in \mathbb{Z}, (a, b) = 1, (c, d) = 1, b \text{ - нечетно}, d \text{ - нечетно}$

$$\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad-cb}{bd}$$

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

Но не можем да сме сигурни, че $\frac{ad-cb}{bd}$ и $\frac{ac}{bd}$ са нескратими

1). Нека $l = (ad-cb, bd) \Rightarrow \frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{\frac{ad-cb}{l}}{\frac{bd}{l}}$, като $\frac{ad-cb}{l}$ и $\frac{bd}{l} \in \mathbb{Z}$
 $\left(\frac{ad-cb}{l}, \frac{bd}{l} \right) = 1$

$$bd \text{ - нечетно} \Rightarrow \frac{bd}{l} \text{ - нечетно} \Rightarrow \frac{a}{l} - \frac{c}{d} \in R_2$$

2). Нека $k = (ac, bd) \Rightarrow \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{\frac{ac}{k}}{\frac{bd}{k}}$, като $\frac{ac}{k}$ и $\frac{bd}{k} \in \mathbb{Z}$, $\left(\frac{ac}{k}, \frac{bd}{k} \right) = 1$

$$bd \text{ - нечетно} \Rightarrow \frac{bd}{k} \text{ - нечетно} \Rightarrow \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} \in R_2$$

От 1. и 2). $\Rightarrow R_2$ - пръстен

$$\left. \begin{array}{l} \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \\ \frac{c}{d} \cdot \frac{a}{b} = \frac{ac}{bd} \end{array} \right\} \Rightarrow R_2 \text{ - комутативен пръстен}$$

$\frac{1}{1} \in R_2$ е единица

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{1}{1} = \frac{a}{b} = \frac{1}{1} \cdot \frac{a}{b} \Rightarrow \frac{1}{1} \in R_2 - \text{единица}$$

R_2 не е поле, защото $\frac{2}{1}$ няма обратен в R_2 , защото $\frac{1}{2} \notin R_2$

Телевизка В $R_2 = \{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, (a, b) = 1, b \text{ нечетно} \}$ вместо 2 може да се използва произволно p -просто. За p -просто $R_p = \{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, (a, b) = 1, p \nmid b \}$. Аналогично на R_2 може да се провери, че R_p е комутативен пръстен, който не е поле.

Дефиниция Нека R е пръстен с единица. Множеството от всички обратими елементи на R $\{a \in R \mid a \text{-обратим}\} = R^*$ се нарича мултипликативна група на R .

Пример $\mathbb{Z}^* = \{\pm 1\} = \mathbb{C}_2$

Пример $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$

Пример $(M_2(\mathbb{R}))^* = GL_2(\mathbb{R})$

Дефиниция Нека R е пръстен. Тогава $a \in R$ се нарича делител на нулата, ако $\exists b \in R, b \neq 0$, такова че $a \cdot b = 0$ или $b \cdot a = 0$.

Пример Да се намерят делителите на нулата в $\mathbb{Z}_{12}$.

Имаме $2 \cdot 6 = 0 = 3 \cdot 4 = 10 \cdot 6 = 9 \cdot 8$, т.е. $2, 3, 4, 6, 8, 9, 10$ са делители на 0.

Останали $1, 5, 7, 11$. Да допуснем, че 5 е делител на нулата $\Rightarrow \exists b \neq 0$:

$$b \cdot 5 = 0 \Rightarrow 12 \mid 5b, \text{ но } (12, 5) = 1 \Rightarrow 12 \mid b \Rightarrow b = 0 \nmid$$

Аналогично следва и за $1, 7, 11$ че не са делители на нулата.

Телевизка

$1, 5, 7$ и 11 са точно обратните елементи в $\mathbb{Z}_{12}$, т.е. взаимнопростите с 12.

Тогава делителите на нулата са всички останали, т.е. тези които имат общ делител с 12, по-голям от 1.

Твърдение $\bar{a}$ - обратен в $\mathbb{Z}_n \Leftrightarrow (a, n) = 1$

$\bar{a}$ - делител на нулата в $\mathbb{Z}_n \Leftrightarrow (a, n) > 1$

Доказателство

($\Leftarrow$) Нека $(a, n) = d > 1$. Разглеждаме $a \cdot \frac{n}{d} = \frac{a}{d} \cdot n$ се дели на $n \Rightarrow \bar{a} \cdot \left(\frac{n}{d}\right) = \bar{0}$,
като $\left(\frac{n}{d}\right) \neq \bar{0} \Rightarrow \bar{a}$ - делител на нулата

($\Rightarrow$) Нека $\bar{a}$ - делител на нулата и да допуснем противното: $(a, n) > 1$,
но от $\bar{a}$ - делител на нулата $\Rightarrow \exists \bar{b} \in \mathbb{Z}_n : \bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{0}, \bar{b} \neq \bar{0} \Rightarrow n \mid ab$, но
 $(a, n) = 1 \Rightarrow n \mid b \Rightarrow \bar{b} = \bar{0} \nexists$

Телезика Елемент може да не е нито обратен, нито делител на нулата
Например в $\mathbb{Z}$, обратните са ± 1 , делител на нулата е само 0. Всички
останали цели числа не са нито обратни, нито делители на нулата

Дефиниция Нека $(R_1, +_1, \cdot_1)$ и $(R_2, +_2, \cdot_2)$ са пръстени. Тогава $\varphi: R_1 \rightarrow R_2$
се нарича хомоморфизъм на пръстени, ако $\varphi(a +_1 b) = \varphi(a) +_2 \varphi(b)$ и
 $\varphi(a \cdot_1 b) = \varphi(a) \cdot_2 \varphi(b), \forall a, b \in R_1$

Ако още φ - биекция, то φ - изоморфизъм на пръстени, а в такъв случай
 R_1 и R_2 се наричат изоморфни. Писа се $R_1 \cong R_2$

Телезика

Ако φ - хомоморфизъм на пръстени, то φ е хомоморфизъм на адитивните
групи $(R_1, +_1)$ към $(R_2, +_2)$. Тогава $\varphi(0_1) = 0_2$ и $\varphi(-a) = -\varphi(a)$

Дефиниция Нека R_1 и R_2 са пръстени и $\varphi: R_1 \rightarrow R_2$ - хомоморфизъм. Тогава:

Ядро на φ е $\text{Ker } \varphi = \{a \in R_1 \mid \varphi(a) = 0_2\}$

Образ на φ е $\text{Im } \varphi = \{b \in R_2 \mid \exists a \in R_1 : \varphi(a) = b\}$

Телезика

От дефиницията е ясно, че $\text{Ker } \varphi \subseteq R_1$ и $\text{Im } \varphi \subseteq R_2$. Нещо повече, те са
подпръстени, т.е. $\text{Ker } \varphi \leq R_1$ и $\text{Im } \varphi \leq R_2$

Задача Нека $M = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$. Докажете, че M е пръстен относно обичайните операции с матрици и $M \cong \mathbb{C}$

Решение

1). $M \subseteq M_2(\mathbb{R})$. Нека $A, B \in M$ и $A = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} c & d \\ -d & c \end{pmatrix}$

$$\left. \begin{array}{l} 1.1). A - B = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} c & d \\ -d & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a-c & b-d \\ d-b & a-c \end{pmatrix} \in M \\ 1.2). A \cdot B = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & d \\ -d & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac-bd & ad+bc \\ -bc-ad & -bd+ac \end{pmatrix} \in M \end{array} \right\} \Rightarrow M \subseteq M_2(\mathbb{R}) \Rightarrow (M, +, \cdot) \text{ - пръстен}$$

2). Търсим $\varphi: \mathbb{C} \rightarrow M$, което да е съгласувано с операциите събиране и умножение
 $(a+bi) \cdot (c+di) = ac + adi + bci + bdi^2 = ac - bd + (ad+bc)i$, но в произведението на матрици също имаме $ac - bd$ и $ad + bc \Rightarrow$ Нека разглеждаме $\varphi(a+bi) = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$

Нека $a+bi \neq c+di \in \mathbb{C}$. $\varphi(a+bi) = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$, а $\varphi(c+di) = \begin{pmatrix} c & d \\ -d & c \end{pmatrix} \Rightarrow \varphi(a+bi) \neq \varphi(c+di) \Rightarrow$ инекция

Нека $\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \in M$. Тогава $\exists z \in \mathbb{C}: \varphi(z) = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$. $z = a+bi \Rightarrow$ сюръекция

От φ -инекция и φ -сюръекция $\Rightarrow \varphi$ -биекция

$$2.1) \varphi((a+bi) + (c+di)) = \varphi((a+c) + (b+d)i) = \begin{pmatrix} a+c & b+d \\ -b-d & a+c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c & d \\ -d & c \end{pmatrix} = \varphi(a+bi) + \varphi(c+di)$$

$$2.2) \varphi((a+bi) \cdot (c+di)) = \varphi(ac - bd + (ad+bc)i) = \begin{pmatrix} ac-bd & ad+bc \\ -ad-bc & ac-bd \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c & d \\ -d & c \end{pmatrix} = \varphi(a+bi) \cdot \varphi(c+di)$$

От 2.1) и 2.2) $\Rightarrow \varphi$ -хомоморфизъм

От φ -хомоморфизъм и φ -биекция $\Rightarrow \varphi$ -изоморфизъм $\Rightarrow \mathbb{C} \cong M$

Бележка

Свойствата на $\mathbb{C}$ се пренасят в M чрез φ . Така от $\mathbb{C}$ -поле $\Rightarrow M$ -поле

Бележка

Уравнението $x^2 + 1 = 0$ няма реални корени, но има решение в $M_2(\mathbb{R})$. Това е точно $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Така конструираме комплексните числа като изоморфно на подпръстен на познат обект — 2×2 матриците с реални коефициенти

Бележка

Множеството H на кватернионите е изоморфно на подпръстен на $M_4(\mathbb{R})$